YAĞMUR SUYUNU YAKALAYALIM



MATEMATİK | 7. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Dünyamızdaki tatlı suların miktarı aslında bilinenin aksine oldukça kısıtlıdır (Mengü ve Akkuzu, 2008). Bunun yanında şehirleşme ve rutinleşmiş insan yaşam şekilleri ile bu miktarın her geçen gün daha da azalması, bugününü ve geleceğini düşünen insanlara endişe vermektedir. "Sizce artan nüfus ile birlikte kaynakların kötü kullanılması ve yaşam şekillerimiz, gelecekte muhtemel bir tatlı su krizine dönüşebilir mi?" sorusu etkinliklere başlarken ve süreçte öğrencilere yöneltilir. Onlardan bu ana problem üzerine kafa yormaları, problemi farklı boyutlarıyla tanımlamaları ve probleme çözüm önerileri getirmeleri beklenmektedir.

Geçirgen beton uygulaması bu probleme bir çözüm olarak düşünülmüş, dünyanın farklı yerlerinde tasarlanmış ve yer yer uygulamaya konulmuştur. "Geçirgen beton tasarımı ile yağan yağmurun betondan direkt toprağa oradan da yer altına geçmesi sağlanmaya çalışılmıştır" (Wcislo, 2015). Bu sayede de yer altı tatlı su kaynaklarımız artar, su baskını gibi afetlerin önüne geçilir ve zemin hava alabildiği için şehir sıcaklığının dengeli olması sağlanır.

Bu öğrenme senaryosunda; öğrencilerin 7. sınıf oran konusundaki kazanımlarını, gerçek bir yaşam sorunu olan geçirgen beton uygulaması ile ilişkilendirmeleri ve bu uygulama ile ilgili oran hesaplamaları yapmaları hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin EBA, görsel düzenleme araçları, yapay zekâ destekli araçlar gibi web araçlarını etkin kullanmaları ve iş birliği içinde ders etkinliklerine aktif katılım sağlamaları amaçlanmıştır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Oran kavramı ile gerçek hayat durumlarını ilişkilendirir.
- Oranı verilen çoklukların değerlerini hesaplamayı gerektiren işlemler yapar.
- Dünyamızın gerçeklerinin farkına vararak tatlı su kaynaklarının önemini kavrar.
- Geçirgen beton uygulamasını tanıyarak uygulamanın faydaları hakkında eleştirel düşünebilir.
- Oran ile ilgili problemleri çözer.
- Teknolojik araçları aktif olarak kullanır.

İlgili Kazanımlar

- M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
- M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.

Yetkinlikler/Beceriler

- Matematiksel süreç becerileri
- Eleştirel düşünme
- İş birliği
- İletişim

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Aktif öğrenme

Görevler

Öğretmen

- İş birlikli öğrenme ortamı yaratır.
- Öğrencileri sorgulamaya teşvik eder.
- Öğrenme etkinliklerini tasarlar ve uygular.
- Eleştirel düşünme ve gerçek yaşam becerilerini geliştirme konusunda öğrencilere rehberlik eder.
- Yenilikçi öğrenme ortamlarını ve teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanır.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılım sağlar.
- Öğrenme sorumluluğunu üstlenir.
- Yaratıcı fikirler ortaya koyar ve uygular.
- Grup içinde uyumlu bir şekilde çalışır.
- Grup arkadaşlarıyla iş birliği içinde amaca ulaşmaya yönelik çalışmalar yapar.
- Dijital yeterlilik kazanabilmek için çalışmalar yapar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Çevrim içi tartışma araçları

Öğretim Materyalleri

- Geçirimli beton etkinlik kâğıdı

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders 1 (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerin geçmiş öğrenmelerini tekrar etmek ve varsa eksik bilgileri hatırlamalarını sağlamak için EBA üzerinden 6. sınıf oran konusunu özetleyen İki Niceliğin Karşılaştırılması: Oran videosunu öğrencilere izletir. Böylece öğrencilerin bilgi eksikliklerinin giderilmesini sağlar. Öğretmen, izlenen videonun ve yaptığı açıklamaların ardından öğrencilerin 6. sınıf oran konusu ile ilgili kavramları hatırlama düzeyini anlamak için çevrim içi tartışma araçlarını kullanır. Öğrenciler, bu araçlar yardımıyla kendilerinde soru işareti oluşturan durumları tartışmaya açarak cevaplar bulmaya çalışırlar. Ardından öğretmen, EBA üzerinden 6. sınıf oran konusunun Alıştırmalar-Oran testini etkileşimli tahtadan açar ve öğrencilerle beraber çözer. Böylece 6. sınıf oran konusunun kazanımları öğrenciler tarafından pekiştirilmiş olur.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim

Ders 2 (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerin dikkatini çekmek ve konuyla ilişki kurmak için EBA'da yer alan Dünyadaki Su Kaynakları isimli videoyu açıp öğrencilere izletir. Öğrencilerden dörder veya beşer kişilik gruplar oluşturur. Öğrencilere videoyu tekrar izleteceğini söyler. Öğrencilere bu videoda geçen verilerden yola çıkarak oranlar oluşturmalarını beklediğini ifade eder ve öğrenciler hazır olunca videoyu tekrar oynatır. Öğrenciler, dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak grup hâlinde video içeriğinden elde ettikleri oranları paylaşırlar. Öğrencilerin konuya ilişkin eksik ya da hatalı öğrenmeleri varsa öğretmen tarafından geri bildirimlerle düzeltilir.

Öğretmen; videodan yola çıkarak öğrencilere aslında dünyamızda tatlı su kaynaklarının oldukça kısıtlı olduğunu, eğer kaynaklar dikkatli kullanılmazsa dünya nüfusunun tatlı su sıkıntısı çekeceğini ifade eder. Öğrencilerden aşağıdaki sorulara grup olarak cevap aramalarını ister:

- Dünyamızdaki tatlı su kaynaklarının azalmasına sebep olan unsurlar nelerdir?
- Tatlı su kaynaklarının artmasını ya da boşa harcanmamasını nasıl sağlayabiliriz?

Gruplar, cevaplarını beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak kendi ekranlarına yansıtır. Grupların cevapları sınıfça değerlendirilerek ortak fikirler belirlenir, geliştirilmesi gereken konular hakkında öğretmen öğrencilere geri bildirimde bulunur.

Ödev: Öğretmen, öğrencilerden gruplarıyla belirledikleri çözüm önerilerine yönelik çizim veya üç boyutlu bir model geliştirmelerini ister. Bu prototipleri oluştururken öğrendikleri oran konusunu da dikkate alarak ilerlemeleri gerektiğini vurgular. Hazırlanan sunumların 4. derste yapılacağı bilgisini verir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Eleştirel düşünme

Ders 3 (BT Sınıfı)

Öğretmen, bir önceki derste oluşturduğu gruplara "Yağmur sularının asfalt ve beton zeminlerden akıp gitmesi yerine doğada olduğu gibi şehir merkezlerinde de direkt yer altına karışması mümkün olabilir mi? Bunun için bir çözüm öneriniz var mıdır?" şeklinde yeni sorular yöneltir. Öğrencilerden bu soruya grup olarak cevap vermelerini ve cevaplarını dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak yazmalarını ister. Grupların cevapları sınıfça değerlendirilir.

Yapılan değerlendirmenin ardından yağmur sularının denizlere veya kanalizasyonlara karışmadan yer altına inmesini sağlamak ve su baskınlarının önüne geçmek için geliştirilen bir proje hakkında öğrencilere bilgi verir. Bu proje geçirgen beton uygulaması olarak bilinen, şehirlerde sıklıkla yer alan beton ve asfalt zeminlere uygulanan bir beton çeşididir. Bu beton, yağmur sularının zeminde akıp gitmesine izin vermeden suların direkt yer altına geçmesini sağlamaktadır.

Öğretmen, geçirgen beton uygulaması projesinin görselini oluşturmak için öğrencilerden zihinlerinde bunu canlandırmalarını ve bu canlandırmayı yapay zeka destekli görsel düzenleme araçlarına yazmalarını ister, oluşan görseller incelenir ve sınıfça yorumlanır.

Öğretmen, zeminin hem suyu geçirmesi hem de üzerinden arabalar geçecek kadar sert ve sağlam olmasının nasıl mümkün olacağını gruplara sorar. Grupların bu soruya verdikleri cevapları dijital pano ya da post-it oluşturma araçları yardımıyla derler. Öğrencilerin daha detaylı ve teknik bilgileri de edinmeleri için yapay zekâ destekli araçlara "Geçirimli beton uygulaması nedir?" sorusunu sorar, etkileşimli tahtadan yapay zekânın oluşturduğu metni öğrencilere dinletir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Eleştirel düşünme

Ders 4 (Sınıf)

Öğrenciler önceki derste sorulan "Tatlı su kaynaklarının artmasını ya da boşa harcanmamasını nasıl sağlayabiliriz?" sorusuna çözüm önerileri olarak geliştirdikleri prototiplerin sunumunu yaparlar. Sunumlar yapılırken öğretmen; gruplara geliştirdikleri prototipleri hazırlarken neleri dikkate aldıklarını, hangi sorun ve zorluklarla karşılaştıklarını, nasıl bir deneyim olduğunu ve oran konusunda öğrendiklerinin bu çalışmaya katkılarını sorar. Sunum yapan gruplara geri bildirimler verilir.

Öğrencilere EBA üzerinden Oranı Verilen Çoklukların Değerini Bulma etkinliği açılır ve bu etkinlikte yer alan örnek durumlar gönüllü öğrenciler tarafından tamamlanır. Öğretmen, etkinlikte yer alan durumlar ve bu durumların oran konusu ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunur.

Ders 5 (Sınıf)

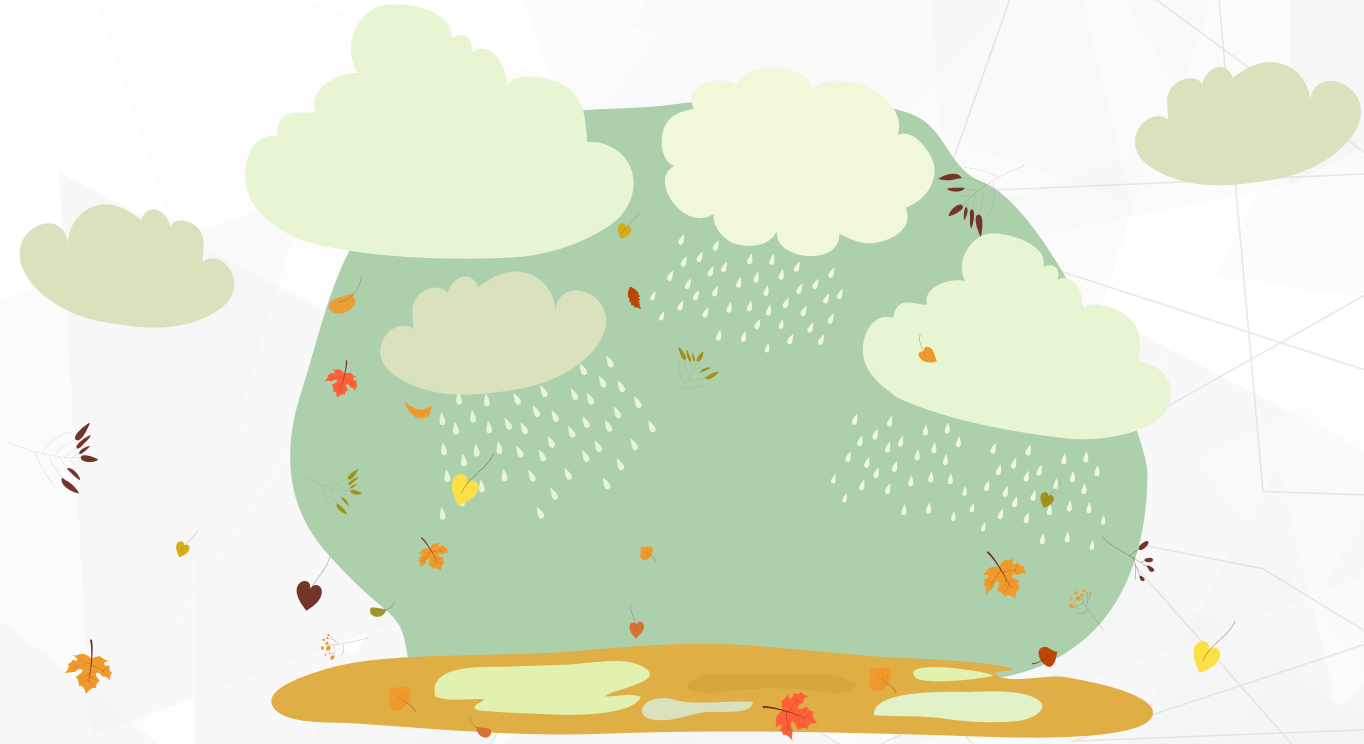
Öğretmen, EBA üzerinden Zenginleştirilmiş Kitap açarak oran ile ilgili alıştırmaların yer aldığı bölümü öğrencilerin kendi kitapları üzerinden yapmalarını ister. Gönüllü öğrenciler alıştırmaların çözümlerini etkileşimli tahtadan yaparlar. Çözümün anlaşılmadığı durumlarda öğretmen ek açıklamalara yer verir.

Öğretmen dersin devamında, geçirimli beton uygulaması bağlamında açık uçlu sorulardan oluşan geçirimli beton etkinlik kâğıdını öğrencilere dağıtır (Ek-1). Öğrencilere etkinlikte yer alan problemlerin çözümlerinin öğretmen değerlendirme formu ölçütleri ile değerlendireceğini bildirir (Ek-2). Öğrenciler, bu kâğıtta yer alan etkinlikleri bireysel olarak tamamlarlar. Öğretmen bu etkinlik için belirttiği sürenin sonunda öğrencilerden etkinlik kâğıtlarını değerlendirme yapmak için toplar. Gönüllü olan öğrencilere etkinlikteki problemlerin çözümlerini etkileşimli tahtayı kullanarak yaptırır. Öğretmen dersten sonra öğrencilerin etkinlik kâğıtlarını, öğretmen değerlendirme formu kullanarak değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını bir sonraki derste öğrencilere aktarır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Eleştirel düşünme, İş birliği, İletişim

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- EBA + etkileşimli içerik
- EBA + zenginleştirilmiş kitap
- Öğretmen değerlendirme formu
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları



REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA İki Niceliğin Karşılaştırılması-Oran: http://meb.ai/UivHpnB (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
2. EBA Alıştırmalar-Oran: http://meb.ai/Uol7EKY (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
3. EBA Dünya'daki Su Kaynakları: http://meb.ai/CsUgYW (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
4. EBA Oranı Verilen Çoklukların Değerini Bulma: http://meb.ai/Um2hwKt (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
5. EBA Zenginleştirilmiş Kitap: http://meb.ai/lpAh1l (Son erişim tarihi: 09.05.2024)

Kaynakça

Hıdıroğlu, Çağlar Naci (Ed.). (2023). *Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik 7 ders kitabı*. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Mengü, G. P. & Akkuzu, E. (2008). Küresel Su Krizi Ve Su Hasadı Teknikleri. *Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5*(2), 75-85.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Wcisło, A. (2015, Kasım-Aralık). Geçirimli beton yollar: gereklilikler, kullanım ve uygulama yöntemleri. *Hazır Beton*, 77-83. Son erişim tarihi 29 Temmuz 2024, http://www.thbb.org/media/123299/makale132.pdf

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Geçirimli Beton Etkinlik Kâğıdı

Ek-2: Öğretmen Değerlendirme Formu

Geçirimli Beton Etkinlik Kâğıdı

Aşağıda verilen problemleri okuyarak problemden anladıklarım, çözüm için belirlediğim strateji ve çözümüm sütunlarını uygun ifadelerle doldurunuz.

PROBLEMLER	PROBLEMDEN ANLADIKLARIM	ÇÖZÜM İÇİN BELİRLEDİĞİM STRATEJİ	ÇÖZÜMÜM
1. Geçirgen beton modeli yapılmak istenmektedir. Bu modelde zeminin geçirgenlik oranı $\frac{3}{4}$ olarak belirtilmiştir. **Bu bilgilere göre metrekareye 120 kg yağışın düştüğü bir günde bu suyun metrekarede kaç kilogramı yer altına geçer?**			
2. Bir otoparka uygulanan geçirgen beton uygulaması sayesinde hafta sonu düşen yağmurla otoparktan yer altına 30 ton yağmur suyu geçmiştir. **Geçirgen beton uygulamasının suyu geçirme oranı $\frac{2}{3}$ olduğuna göre hafta sonu otoparka düşen yağmur miktarını hesaplayınız.**			
3. Bir sitenin çocuk oyun sahasına uygulanan geçirgen beton uygulaması ile zeminden yer altına geçen sular bir depoda toplanmaktadır. Zeminin geçirgenlik oranı $\frac{1}{2}$ olup depoda bir günde 3 ton su birikmiştir. **Buna göre alanı 60 metrekare olan oyun sahasında aynı gün bir metrekareye kaç kilogram yağış düşmüştür?**			
4. Bir okulun bahçesindeki beton alana uygulanan geçirgen beton uygulaması ile bir günde bu alana düşen 7200 kilogram yağmurun 5400 kilogramı yer altına geçmiştir. **Bu bilgilere göre aynı gün okulun bahçesine düşen 1 kg yağmurun kaç kilogramı yer altına geçmiştir?**			

Öğretmen Değerlendirme Formu

Bu form, Ek-1'de yer alan geçirgen beton etkinliğinde öğrencilerin doldurduğu etkinlik kâğıtlarının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

Her öğrencinin etkinlikte yer alan 4 probleme ait cevaplarını değerlendirmek için verilen kriterlerde 1 ile 5 arasında puanlama yapılması gerekmektedir.

Öğrencilerin belirtilen etkinlikteki genel değerlendirmeleri ise belirlenen bölümlere yapılmalıdır.

Puanlama

Geliştirilmeli (1), Kısmen yeterli (2), Yeterli (3), İyi (4), Çok iyi (5)

Öğrenci Adı Soyadı	1. Problem			2. Problem			3. Problem			4. Problem			GENEL DEĞERLENDİRME
	Problemi anlama	Uygun strateji belirleme	Çözümün doğruluğu	Problemi anlama	Uygun strateji belirleme	Çözümün doğruluğu	Problemi anlama	Uygun strateji belirleme	Çözümün doğruluğu	Problemi anlama	Uygun strateji belirleme	Çözümün doğruluğu	

Ek-1

PROBLEMLER	ÇÖZÜM
1. Geçirgen beton modeli yapılmak istenmektedir. Bu modelde zeminin geçirgenlik oranı $\frac{3}{4}$ olarak belirtilmiştir. **Bu bilgilere göre metrekareye 120 kg yağışın düştüğü bir günde bu suyun metrekarede kaç kilogramı yer altına geçer?**	$\frac{x}{120}=\frac{3}{4}$ $4x=360$ $x=90$ kg
2. Bir otoparka uygulanan geçirgen beton uygulaması sayesinde hafta sonu düşen yağmurla otoparktan yer altına 30 ton yağmur suyu geçmiştir. **Geçirgen beton uygulamasının suyu geçirme oranı $\frac{2}{3}$ olduğuna göre hafta sonu otoparka düşen yağmur miktarını hesaplayınız.**	$\frac{30}{x}=\frac{2}{3}$ $2x=90$ $x=45$ ton
3. Bir sitenin çocuk oyun sahasına uygulanan geçirgen beton uygulaması ile zeminden yer altına geçen sular bir depoda toplanmaktadır. Zeminin geçirgenlik oranı $\frac{1}{2}$ olup depoda bir günde 3 ton su birikmiştir. **Buna göre alanı 60 metrekare olan oyun sahasında aynı gün bir metrekareye kaç kilogram yağış düşmüştür?**	3 ton=3000 kg $\frac{3000}{x}=\frac{1}{2}$ $x=6000$ kg $6000:60=100$ kg
4. Bir okulun bahçesindeki beton alana uygulanan geçirgen beton uygulaması ile bir günde bu alana düşen 7200 kilogram yağmurun 5400 kilogramı yer altına geçmiştir. **Bu bilgilere göre aynı gün okulun bahçesine düşen 1 kg yağmurun kaç kilogramı yer altına geçmiştir?**	$\frac{5400}{7200}=\frac{x}{1}$ $7200x=5400$ $x=\frac{54}{72}$ $x=0,75$ kg